D O C U M E N T A C I Ó N

Diagrama Entidad–Relación

Sistema de control de distribución y carga de combustible

Integrantes : Genesis Maylen Mamani Mendieta

Deviz Choque Jimenes

Deyna Yara Choque Limachi

Contenido: 13 entidades · 15 relaciones

Fecha: 15 de octubre de 2026

1. Resumen general

El diagrama modela un sistema de control de combustible que cubre cuatro frentes: la logística de distribución (plantas, estaciones y despachos), el parque vehicular y sus conductores autorizados, el registro de cargas con sus reglas de control (límites, cupos, incumplimientos y alertas) y las solicitudes de combustible en bidones.

El modelo está en general bien estructurado: usa llaves primarias enteras en todas las tablas, resuelve la relación muchos a muchos entre conductores y vehículos con una tabla asociativa (Conductor_Vehiculo) y separa las reglas de control de sus violaciones. Las observaciones de la sección 6 apuntan a refinar la integridad, reducir redundancias y cubrir algunos vacíos funcionales.

Nota: el informe se basa únicamente en lo visible en la imagen. Las cardinalidades se leyeron de los marcadores “1” y “*” de las líneas; la opcionalidad de las relaciones y las restricciones no mostradas (índices, checks, valores por defecto) no se pueden confirmar.

2. Módulos funcionales

- **Distribución:** Planta_Refineria, Estacion_servicio y Distribucion_combustible.
- **Parque vehicular y personal:** Entidad, Vehiculo, Conductores y Conductor_Vehiculo.
- **Operación de carga:** Transaccion_carga, Cupo.
- **Control y cumplimiento:** Regla_limite, Incumplimiento y Alerta.
- **Solicitudes de bidones:** Formulario_Bidones.

3. Inventario de entidades

Resumen de las 13 entidades con su llave primaria y el número de atributos.

Entidad	Llave primaria	Atributos	Llaves foráneas
Estacion_servicio	id_estacion	6	0
Planta_Refineria	id_planta	7	0
Distribucion_combustible	id_distribucion	8	3
Conductores	id_conductor	5	0
Vehiculo	id_vehiculo	8	1
Entidad	id_entidad	5	0
Conductor_Vehiculo	id_asignacion	6	2
Transaccion_carga	id_transaccion	9	3
Regla_limite	id_regla	7	0
Incumplimiento	id_incumplimiento	7	3
Cupo	id_cupo	4	1

Entidad	Llave primaria	Atributos	Llaves foráneas
Alerta	id_alerta	7	1
Formulario_Bidones	id_formulario	10	1

4. Detalle por entidad

4.1 Estacion_servicio

Estaciones de servicio habilitadas donde se carga combustible y a donde se despacha.

Atributo	Tipo	Restricción
id_estacion	int	PK
codigo_anh	varchar(20)	Único
nombre	varchar(100)	NOT NULL
departamento	varchar(50)	—
ubicacion_geo	varchar(150)	—
estado	varchar(20)	—

4.2 Planta_Refineria

Plantas o refinerías de origen del combustible distribuido.

Atributo	Tipo	Restricción
id_planta	int	PK
nombre	varchar(100)	NOT NULL
tipo_planta	varchar(40)	—
departamento	varchar(50)	—
ubicacion	varchar(150)	—
capacidad_litros	decimal(12,2)	—
estado	varchar(20)	—

4.3 Distribucion_combustible

Despachos de combustible desde una planta hacia una estación, ejecutados por una asignación conductor–vehículo.

Atributo	Tipo	Restricción
id_distribucion	int	PK
id_planta	int	FK → Planta_Refineria · NOT NULL
id_estacion	int	FK → Estacion_servicio · NOT NULL
id_asignacion	int	FK → Conductor_Vehiculo · NOT NULL

Atributo	Tipo	Restricción
fecha_salida	timestamp	—
fecha_llegada	timestamp	—
litros_enviados	decimal(12,2)	—
estado	varchar(20)	—

4.4 Conductores

Personas autorizadas a conducir y cargar combustible, con identificación biométrica.

Atributo	Tipo	Restricción
id_conductor	int	PK
ci_dni	varchar(20)	Único · NOT NULL
nombre_completo	varchar(100)	NOT NULL
huella_digital	varchar(255)	—
estado	varchar(20)	—

4.5 Vehiculo

Vehículos registrados, con su tipo de combustible y capacidad de tanque; pertenecen a una entidad.

Atributo	Tipo	Restricción
id_vehiculo	int	PK
placa	varchar(20)	Único · NOT NULL
vin	varchar(50)	Único
modelo	varchar(50)	—
tipo_combustible	varchar(30)	—
capacidad_tanque	decimal(10,2)	—
id_entidad	int	FK → Entidad
estado	varchar(20)	—

4.6 Entidad

Instituciones, empresas u organizaciones propietarias de vehículos.

Atributo	Tipo	Restricción
id_entidad	int	PK
nombre_entidad	varchar(100)	NOT NULL
tipo_entidad	varchar(30)	—
nit	varchar(20)	Único
estado	varchar(20)	—

4.7 Conductor_Vehiculo

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M entre conductores y vehículos, con vigencia y estado del permiso.

Atributo	Tipo	Restricción
id_asignacion	int	PK
id_conductor	int	FK → Conductores · NOT NULL
id_vehiculo	int	FK → Vehiculo · NOT NULL
fecha_asignacion	date	—
fecha_fin	date	—
estado_permiso	varchar(20)	—

4.8 Transaccion_carga

Registro de cada carga de combustible realizada por un conductor a un vehículo en una estación.

Atributo	Tipo	Restricción
id_transaccion	int	PK
id_vehiculo	int	FK → Vehiculo · NOT NULL
id_conductor	int	FK → Conductores · NOT NULL
id_estacion	int	FK → Estacion_servicio · NOT NULL
fecha	timestamp	NOT NULL
litros_cargados	decimal(10,2)	NOT NULL
monto_total	decimal(12,2)	—
estado_validacion	varchar(30)	—
observacion	varchar(255)	—

4.9 Regla_limite

Reglas de control (volumen máximo, frecuencia y período) aplicables a las cargas.

Atributo	Tipo	Restricción
id_regla	int	PK
nombre_regla	varchar(100)	NOT NULL
descripcion	varchar(255)	—
volumen_max_litros	decimal(10,2)	—
frecuencia_carga_max	int	—
periodo_horas	int	—
esta_activa	boolean	—

4.10 Incumplimiento

Infracciones detectadas cuando una transacción de carga viola una regla.

Atributo	Tipo	Restricción
id_incumplimiento	int	PK
id_vehiculo	int	FK → Vehiculo · NOT NULL
id_regla	int	FK → Regla_limite · NOT NULL
id_transaccion	int	FK → Transaccion_carga · NOT NULL
fecha	timestamp	NOT NULL
descripcion	varchar(255)	—
estado	varchar(20)	—

4.11 Cupo

Saldo de litros disponibles por vehículo.

Atributo	Tipo	Restricción
id_cupo	int	PK
id_vehiculo	int	FK → Vehiculo · NOT NULL
cupo_disponible_litros	decimal(10,2)	—
fecha_actualizada	timestamp	—

4.12 Alerta

Alertas generadas sobre vehículos, clasificadas por tipo y nivel.

Atributo	Tipo	Restricción
id_alerta	int	PK
id_vehiculo	int	FK → Vehiculo
tipo_alerta	varchar(40)	NOT NULL
fecha	timestamp	NOT NULL
descripcion	varchar(255)	—
nivel	varchar(20)	—
estado	varchar(20)	—

4.13 Formulario_Bidones

Solicitudes de compra de combustible en bidones por parte de personas, asociadas a una estación.

Atributo	Tipo	Restricción
id_formulario	int	PK

Atributo	Tipo	Restricción
nombre_solicitante	varchar(100)	NOT NULL
ci_dni	varchar(20)	NOT NULL
tipo_combustible	varchar(30)	NOT NULL
cantidad_litros	decimal(10,2)	NOT NULL
motivo	varchar(255)	—
fecha_solicitud	timestamp	—
id_estacion	int	FK → Estacion_servicio · NOT NULL
estado	varchar(30)	—
observacion	varchar(255)	—

5. Relaciones

Todas las relaciones identificadas son de uno a muchos (1:N), donde el lado “1” es la tabla padre.

Padre (1)	Hija (N)	Llave foránea	Interpretación
Estacion_servicio	Formulario_Bidones	id_estacion	Una estación recibe muchas solicitudes de bidones.
Estacion_servicio	Distribucion_combustible	id_estacion	Una estación recibe muchas distribuciones.
Estacion_servicio	Transaccion_carga	id_estacion	En una estación se registran muchas cargas.
Planta_Refineria	Distribucion_combustible	id_planta	Una planta despacha muchas distribuciones.
Conductor_Vehiculo	Distribucion_combustible	id_asignacion	Una asignación ejecuta muchas distribuciones.
Conductores	Conductor_Vehiculo	id_conductor	Un conductor puede tener muchas asignaciones.
Vehiculo	Conductor_Vehiculo	id_vehiculo	Un vehículo puede tener muchas asignaciones.
Conductores	Transaccion_carga	id_conductor	Un conductor realiza muchas cargas.
Vehiculo	Transaccion_carga	id_vehiculo	Un vehículo recibe muchas cargas.
Vehiculo	Incumplimiento	id_vehiculo	Un vehículo acumula muchos incumplimientos.
Regla_limite	Incumplimiento	id_regla	Una regla puede ser infringida muchas veces.
Transaccion_carga	Incumplimiento	id_transaccion	Una transacción puede originar incumplimientos.
Vehiculo	Alerta	id_vehiculo	Un vehículo genera muchas alertas.

Padre (1)	Hija (N)	Llave foránea	Interpretación
Vehiculo	Cupo	id_vehiculo	Un vehículo tiene registros de cupo.
Entidad	Vehiculo	id_entidad	Una entidad es propietaria de muchos vehículos.

6. Observaciones y recomendaciones

6.1 Integridad y consistencia

- **Transaccion_carga no valida la autorización.** Guarda id_vehiculo e id_conductor por separado, pero nada garantiza que exista una asignación vigente en Conductor_Vehiculo. Considere referenciar id_asignacion en lugar de ambos campos, o validar la vigencia mediante restricción o lógica de aplicación.
- **Redundancia en Incumplimiento.** id_vehiculo se puede obtener desde id_transaccion. Mantenerlo permite inconsistencias (un incumplimiento con un vehículo distinto al de su transacción). Conviene eliminarlo o protegerlo con una llave compuesta.
- **Cupo con cardinalidad abierta.** La relación Vehiculo–Cupo es 1:N. Si se desea un único saldo vigente por vehículo, agregue una restricción UNIQUE sobre id_vehiculo; si se quiere historial, incorpore el período (mes o ciclo) al registro.
- **Campos derivables.** monto_total puede calcularse a partir de litros y precio; si se almacena, conviene guardar también el precio unitario aplicado para poder auditarlo.

6.2 Normalización y catálogos

- **Valores de texto libres.** Los campos estado, tipo_combustible, tipo_alerta, nivel, tipo_entidad y tipo_planta son varchar sin catálogo visible. Se recomienda usar tablas de catálogo o enumeraciones/CHECK para evitar variantes como “Activo”, “activo” y “ACTIVO”.
- **Departamento repetido.** Estacion_servicio y Planta_Refineria repiten departamento como texto; una tabla Departamento (o ubicación) evitaría inconsistencias.
- **Longitudes de estado inconsistentes.** estado es varchar(20) en la mayoría de tablas, pero varchar(30) en Formulario_Bidones; unificar facilita el mantenimiento.
- **Precisión decimal dispar.** Los litros usan decimal(10,2) en unas tablas y decimal(12,2) en otras (por ejemplo litros_enviados frente a litros_cargados). Es válido si responde a escalas distintas, pero conviene documentarlo.

6.3 Vacíos funcionales

- **Formulario_Bidones está aislado.** Solo se vincula con la estación; no hay referencia a un conductor o vehículo y repite ci_dni y nombre como texto. Si el solicitante es un conductor registrado, convendría una relación con Conductores; de lo contrario, evaluar una tabla Persona/Solicitante.

- **Alerta solo se vincula a Vehiculo.** No indica qué la originó. Podría relacionarse opcionalmente con Transaccion_carga, Regla_limite o Incumplimiento para dar trazabilidad.
- **Distribucion_combustible no registra el vehículo directamente.** Se infiere vía id_asignacion, lo cual es válido, pero el tipo de combustible transportado no queda registrado.
- **Sin auditoría.** Ninguna tabla tiene campos como creado_por, creado_en o actualizado_en, relevantes en un sistema de control y fiscalización.

6.4 Seguridad y datos sensibles

- **Huella digital.** Conductores.huella_digital es un dato biométrico almacenado como varchar(255). Debe guardarse como plantilla cifrada o hash (nunca la imagen en claro), con control de acceso estricto y conforme a la normativa de protección de datos aplicable.
- **Documentos de identidad.** ci_dni aparece en Conductores y en Formulario_Bidones; limite su exposición y considere enmascararlo en consultas y reportes.

6.5 Rendimiento

- **Índices sugeridos:** Transaccion_carga(id_vehiculo, fecha), Transaccion_carga(id_estacion, fecha), Conductor_Vehiculo(id_conductor, id_vehiculo, estado_permiso) y Alerta(id_vehiculo, fecha), pues serán las consultas más frecuentes de control por período.

7. Conclusiones

El diagrama refleja un modelo coherente y funcional para el control de combustible, con una separación clara entre operación, reglas y cumplimiento. Las mejoras de mayor impacto son: garantizar que cada carga corresponda a una asignación conductor–vehículo vigente, eliminar la redundancia de Incumplimiento, incorporar catálogos para los campos de estado y tipo, integrar Formulario_Bidones con el resto del modelo y proteger adecuadamente los datos biométricos.

Anexo. Diagrama ER original

